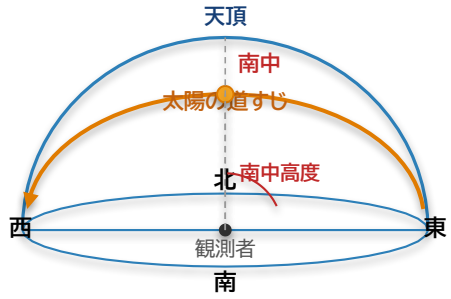
27 天体の動きと地球の運動

① 天球・日周運動・透明半球

❶ 天球と天体の位置

「見かけの動き」の基本用語をおさえる



1 天球の用語

- 天球（てんきゅう）＝空全体を大きな球の内側と見たもの
- 天頂（てんちょう）＝観測者の真上の点
- 子午線（しごせん）＝北→天頂→南を結ぶ線
- **南中**（しごせん）＝天体が子午線を通過（真南に来る）
  → 太陽は南中のとき最も高い＝**正午ごろ**
- **南中高度**＝南中したときの**地平線からの角度**
- 高度は地平線からはかる（**天頂からではない**）
- 北半球で真北の空に見える星＝**北極星**
  （地軸の延長線上にあるので**ほとんど動かない**）

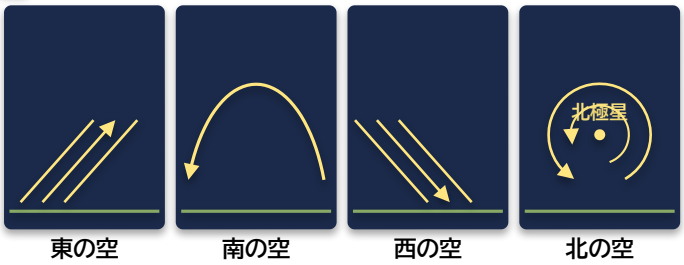
❷ 地球の自転と日周運動

地球が回るから、天体が動いて見える

1 自転と見かけの動き

- 自転（じてん）＝地球が地軸（ちじく）を中心に**1日1回**回る
- 向きは**西→東**（北極側から見て**反時計回り**）
- 1時間に **360°÷24 ＝ 15°** 回る
- だから天体は**東→西**へ動いて見える
  （**1時間に15°**）＝日周運動（にっしゅううんどう）
- 天体は実際に動くのではなく
  地球が動く→**見かけの運動**
- 太陽：東からのぼり、**南**を通って西にしずむ

2 星の日周運動（方角ごとの動き）



東：右上へ　南：左→右（弧）　西：右下へ
北：北極星を中心に**反時計回り**（1時間 15°）

❸ 透明半球で太陽の動きを記録する

ペン先のかげが「中心」に来るように

1 記録のしかたと読み取り

- ペンの先の影（かげ）が半球の**中心 O** に来る位置に
  印をつける（O＝観測者の位置と考える）
- 印をなめらかな線で結び、**両端までのばす**
- 地平線（ふちの円）との交点＝**日の出・日の入り**
- 太陽は**一定の速さ**で動く
  → 1時間ごとの印の間かくは**すべて等しい**
- 南中の位置＝**線が最も高くなる点**（子午線上）

2 日の出の時刻を求める（型）

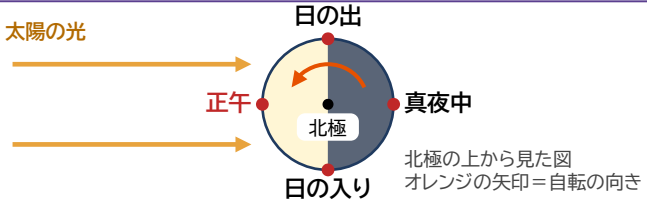
例）9時～13時の印の長さ **12 cm**（4時間分）
→ 1時間あたり 12÷4 ＝ **3 cm**
日の出の点～9時の印が **10.5 cm** なら
10.5÷3 ＝ 3.5 時間 → 9時の 3.5 時間前
→ 日の出は **5時30分**

比の式　4 : 12 ＝ x : 10.5 → x ＝ 3.5

※ 日の入りは「最後の印から先」を同じように計算

❹ 地軸と自転・時刻の関係

北極の上から見ると、地球は反時計回りに自転



1 自転と時刻・天の北極

- **地軸**＝北極と南極を結ぶ軸。これを中心に自転
- 太陽の方向を向く地点＝**正午**、反対側＝**真夜中**
- 自転で夜→昼になる境目＝**日の出**
  昼→夜になる境目＝**日の入り**
- **天の北極**＝地軸を北にのばした先（北極星の近く）

入試のポイント（天球・日周運動・透明半球）

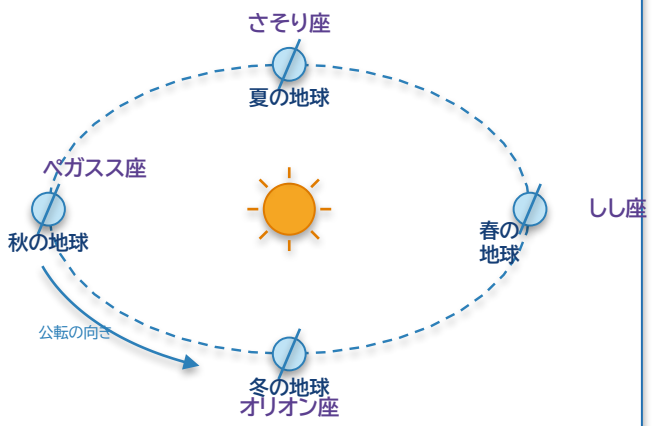
❶ 天体が東→西に動いて見えるのは、**地球が西→東に自転**しているから。記述は「自転」「見かけ」で。
❷ 北極星が動かない理由＝**地軸の延長線上**にあるから。北の空の星は北極星を中心に**反時計回り**。
❸ 透明半球の計算は「1時間あたりの長さ」を先に出す。印の間かくが等しい理由＝**太陽が一定の速さで動く**から。
❹ 影が中心に来るように印をつける理由＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため。

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星の位置計算

⑤ 地球の公転と年周運動

1年で1周＝1か月に30°、1日に約1°



1 公転と星の見え方

- 公転（こうてん）＝地球が太陽のまわりを**1年**で1周
  向きは自転と同じ**西→東**（反時計回り）
- 同じ時刻に見える星座の位置は
  1か月に30°西へずれる＝年周運動（ねんしゅううんどう）
  （360°÷12か月＝30°、1日に約1°）
- 星座は**1年後に同じ位置**にもどる
- 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
  （図：冬の地球から見てオリオン座）
- 太陽と同じ方向の星座は**昼間**なので見えない
- 季節によって見える星座がちがう理由
  → 地球が**公転**して、夜の側の向きが変わるから

⑥ 太陽の年周運動と黄道

太陽も星座の間を1年で1周して見える

1 黄道と黄道12星座

- 黄道（こうどう）＝天球上で太陽が1年かけて通る道すじ
- 黄道上に並ぶ12の星座＝**黄道12星座**
- 太陽は星座の間を**西→東**へ1日約1°動く
- 太陽と同じ方向の星座はその季節には見えない
  例）夏の太陽はふたご座の方向→ふたご座は冬の星座

2 日周運動と年周運動のちがい

	日周運動	年周運動
原因	自転（1日1回）	公転（1年1周）
動く量	1時間15°	1か月30°／1日1°
向き	東→西	東→西（西へずれる）

⑦ 四季の星座と星の見え方の変化

真夜中の南の空＝太陽と反対側の星座

1 四季の代表的な星座

季節	真夜中に南の空に見える	太陽の方向（見えない）
春	しし座	みずがめ座（ペガスス座）
夏	さそり座	おうし座（オリオン座）
秋	みずがめ座（ペガスス座）	しし座
冬	おうし座（オリオン座）	さそり座

2 星の見え方の変化（くわしく）

- 同じ位置に見える時刻は**1日に約4分**早くなる
  → 4分×30日＝120分＝**1か月で約2時間**
- 北の空：北極星を中心に1か月で約30°**反時計回り**
- 南の空：1か月で約30°ずつ**東→西**へ移る

※ ペガスス座・オリオン座は黄道12星座ではない

⑧ 星の位置を求める計算 ―時刻と日付を合わせる―

「1時間15°」と「1か月30°」を組み合わせる

1 考え方：どちらも「東→西」に動く。動いた角度を足す

例1）1月1日 午後8時に南中した星は、同じ日の午後11時にどこ？
→ 3時間×15° ＝ **45°西**（南中の位置から西へ45°）

例2）1月1日 午後8時に南中した星が、2月1日に南中する時刻は？
→ 1か月で30°西へ → 30° ＝ 2時間分 → **午後6時**（2時間早くなる）

例3）1月1日 午後8時に東の空（南中の90°東）の星が南中するのは？
→ 90°÷15° ＝ 6時間後（午前2時） または 3か月後の午後8時

まとめ　同じ位置に見える時刻は、**1か月に2時間ずつ早くなる**（30° ＝ 2時間）。「西へ何度」は「何時間」に直す。

入試のポイント（公転・年周運動）

❶ 記述「季節で見える星座が変わる理由」。答えは「**地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから**」。
❷ 「真夜中に南中する星座」＝太陽と反対側。「明け方・夕方に見える星座」は地球の自転の向き（西→東）で判断。
❸ 計算は「1時間15°」「1か月30°」「30° ＝ 2時間」の3つだけ。図を見て「西へずれる」を確認してから足す。

ここで差がつく

- 自転も公転も**西→東**（反時計回り）。見かけの動きはその逆で**東→西**
- 北の空だけ回転に見える（北極星中心・反時計回り）。南中高度は「地平線から」はかる
- 「1か月30°西」は同じ時刻で比べたときのずれ。時刻もちがうときは日周運動（1時間15°）の分も足す

27 天体の動きと地球の運動

A 問題① 一問一答

A 問題　27　天体の動き　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前(　　)

① 一問一答

1	空全体を、大きな球の内側と見たもの	11	地球が太陽のまわりを１年で１周する運動
2	観測者の真上の点	12	同じ時刻に見える星座が、１か月に動く角度
3	天体が真南に来ること	13	星座の見える位置が、１年で１周する動き
4	南中したときの、地平線からの角度	14	天球上で、太陽が１年かけて通る道すじ
5	地球が地軸を中心に１日１回回る運動	15	同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなるか
6	地球の自転の向き(○→○)	16	透明半球で、ペン先のかげを合わせる点
7	天体が東から西へ１日１周して見える動き	17	透明半球上で、太陽が動く速さ
8	日周運動で、天体が１時間に動く角度	18	真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側か反対側か
9	北の空の星が、中心にして回る星	19	南の空の星は、どの方位からどの方位へ動くか
10	北の空の星が回る向き	20	東の空の星は、どちらへ動くか

② 図を見て答えよう

図の①～④は、東・西・南・北のどの方位の空か。

それぞれの方位の空の星の動き(矢印は動く向き)



①　②　③　④

①　　②

③　　④

27 天体の動きと地球の運動

A 問題　27 天体の動き　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東から西へ動いて見えるのはなぜか。　答え

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西から東へ自転しているから
ウ 地球が東から西へ自転しているから
エ 地球が太陽のまわりを公転しているから

2 北極星がほとんど動かないのはなぜか。　答え

ア 北極星が地球にとても近いから
イ 北極星がとても明るいから
ウ 北極星が地軸を北にのばした先にあるから
エ 北極星が地球と同じ向きに回るから

3 季節によって、見える星座が変わるのはなぜか。　答え

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動いているから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜか。　答え

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

5 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にはどこに見えるか。　答え

ア 南中した位置から東へ 45°
イ 南中した位置から西へ 45°
ウ 南中した位置から東へ 30°
エ 南中した位置から西へ 30°

❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先のかげが、透明半球の(　　)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は、(　　)を中心に、1 時間に約(　　)°ずつ(　　)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に約(　　)時間ずつ(　　)なる。

9 真夜中に南中する星座は、地球から見て(　　)と反対の方向にある。

10 太陽が天球上の星座の間を、1 年かけて動く道すじを(　　)という。

27 天体の動きと地球の運動　A 問題 解答

A 問題 解答　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❶ 一問一答

1	空全体を、大きな球の内側と見たもの	天球	11	地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周する運動	公転
2	観測者の真上の点	天頂	12	同じ時刻に見える星座が、1 か月に動く角度	30°
3	天体が真南に来ること	南中	13	星座の見える位置が、1 年で 1 周する動き	年周運動
4	南中したときの、地平線からの角度	南中高度	14	天球上で、太陽が 1 年かけて通る道すじ	黄道
5	地球が地軸を中心に 1 日 1 回回る運動	自転	15	同じ星が南中する時刻は、1 か月に何時間早くなるか	2 時間
6	地球の自転の向き（○→○）	西→東	16	透明半球で、ペン先のかげを合わせる点	中心（ O ）
7	天体が東から西へ 1 日 1 周して見える動き	日周運動	17	透明半球上で、太陽が動く速さ	一定
8	日周運動で、天体が 1 時間に動く角度	15°	18	真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側か反対側か	反対側
9	北の空の星が、中心にして回る星	北極星	19	南の空の星は、どの方位からどの方位へ動くか	東→西
10	北の空の星が回る向き	反時計回り	20	東の空の星は、どちらへ動くか	右ななめ上

❷ 図を見て答えよう

図の①～④は、東・西・南・北のどの方位の空か。

それぞれの方位の空の星の動き（矢印は動く向き）



① ②　③ ④

① 南　② 西

③ 北　④ 東

27 天体の動きと地球の運動　A 問題 解答

A 問題 解答　27 天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東から西へ動いて見えるのはなぜか。　答え　イ

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西から東へ自転しているから
ウ 地球が東から西へ自転しているから
エ 地球が太陽のまわりを公転しているから

2 北極星がほとんど動かないのはなぜか。　答え　ウ

ア 北極星が地球にとても近いから
イ 北極星がとても明るいから
ウ 北極星が地軸を北にのばした先にあるから
エ 北極星が地球と同じ向きに回るから

3 季節によって、見える星座が変わるのはなぜか。　答え　エ

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動いているから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜか。　答え　ア

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

5 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にはどこに見えるか。　答え　イ

ア 南中した位置から東へ 45°
イ 南中した位置から西へ 45°
ウ 南中した位置から東へ 30°
エ 南中した位置から西へ 30°

❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先のかげが、透明半球の(中心)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は、(北極星)を中心に、1 時間に約(15)° ずつ(反時計)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に約(2)時間ずつ(早く)なる。

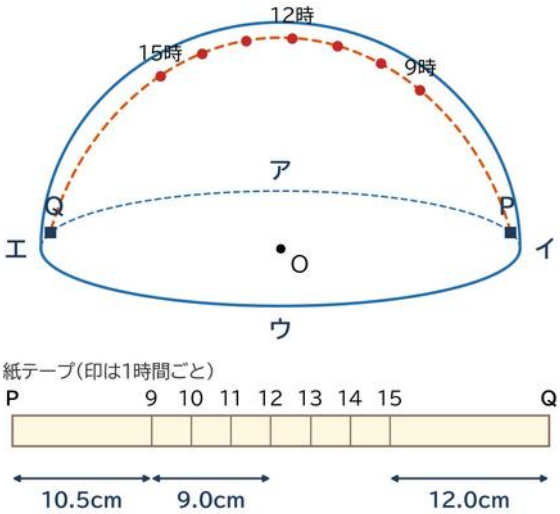
9 真夜中に南中する星座は、地球から見て(太陽)と反対の方向にある。

10 太陽が天球上の星座の間を、1 年かけて動く道すじを(黄道)という。

27 天体の動きと地球の運動　B 問題①

B 問題　27　天体の動き　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 透明半球による太陽の観察　（30 点）



(1)　図は、1 時間ごとの太陽の位置を透明半球に記録し、その線を紙テープに写したものである。
ペン先のかげを、どこに合わせて印をつけるか。

(2)　東の方位は、図のア～エのどれか。

(3)　紙テープで、1 時間に動く長さは何 cm か。
ヒント　9 時から 12 時までは 3 時間。

(4)　日の出の時刻を求めよ。
ヒント　P から 9 時までの長さ ÷1 時間の長さ。

(5)　日の入りの時刻を求めよ。
ヒント　15 時から Q までは 12.0cm 。

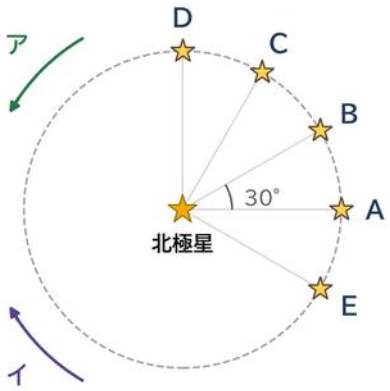
(6)　〔記述〕1 時間ごとの印の間かくが等しいことから、太陽の動き方について何がわかるか。
ヒント　「速さ」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 5 点

(6)　7 点

❷ 北の空の星の動き　（25 点）



西　北　東

(1)　北の空の星は、図のア・イのどちらの向きに動くか。

(2)　ある日の午後 9 時、ある星が A に見えた。
同じ日の午後 11 時には、A ～ E のどこに見えるか。
ヒント　1 時間に 15° 動く。

(3)　3 か月後の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えるか。
ヒント　同じ時刻なら 1 か月に 30° 動く。

(4)　1 か月前の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えたか。

(5)　〔記述〕北極星がほとんど動かない理由を書け。
ヒント　「地軸」という言葉を使う。

解答欄

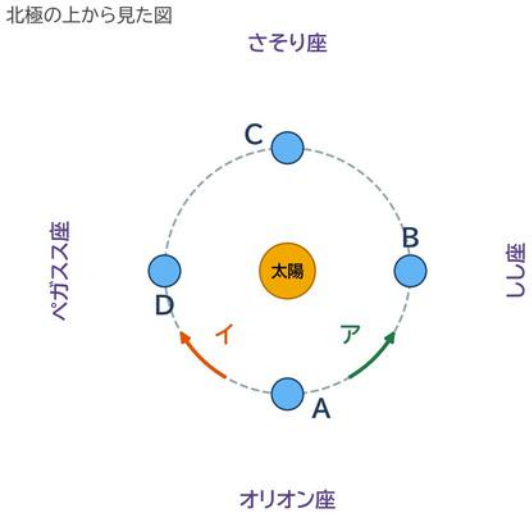
(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 4 点

(5)　7 点

27 天体の動きと地球の運動　B 問題②

B 問題　27　天体の動き（つづき）　得点（　　点）

③ 地球の公転と星座　（28 点）



(1)　地球の公転の向きは、図のア・イのどちらか。

(2)　地球が A にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。

(3)　地球が A にあるとき、一晩中見えない星座は何か。

(4)　地球が A にあるとき、明け方に南の空に見える星座は何か。

ヒント　自転の向きに回すと、夜→昼になる地点で考える。

(5)　日本が夏のとき、地球は A ～ D のどこにあるか。

(6)　〔記述〕季節によって、見える星座が変わる理由を書け。

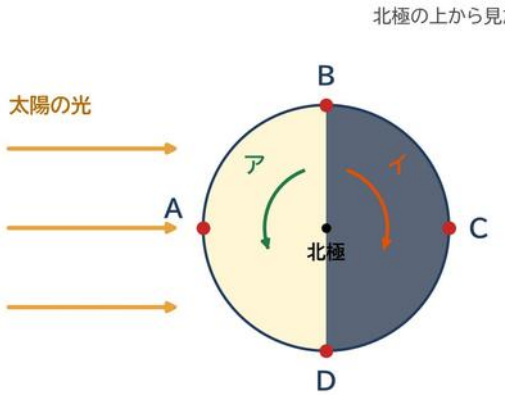
ヒント　「公転」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 4 点	(4) 5 点	(5) 4 点

(6)　7 点

④ 地球の自転と時刻　（17 点）



(1)　地球の自転の向きは、図のア・イのどちらか。

(2)　日の出をむかえる地点は、A ～ D のどれか。

ヒント　自転の向きに回すと、夜→昼になる地点。

(3)　真夜中の地点は、A ～ D のどれか。

(4)　地点 A で、太陽はどの方位に見えるか。

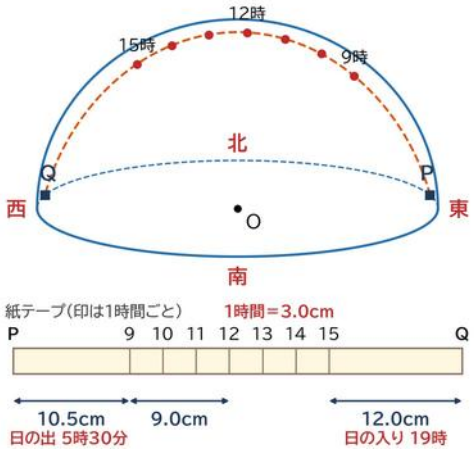
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北

解答欄

(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 4 点	(4) 4 点

B 問題 解説　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 透明半球による太陽の観察　30 点



(1) 図は、1 時間ごとの太陽の位置を透明半球に記録し、その線を紙テープに写したものである。ペン先のかげを、どこに合わせて印をつけるか。

答え **中心(点 O)**

かげが点 O に来ると、観測者から見た太陽の方向を正しく記録できる。

(2) 東の方位は、図のア～エのどれか。

答え **イ**

太陽は東からのぼる。日の出の点 P がある側(イ)が東。ウが南、アが北。

(3) 紙テープで、1 時間に動く長さは何 cm か。

答え **3.0cm**

9 時～ 12 時は 3 時間で 9.0cm 。
9.0÷3 = 3.0 (cm)

(4) 日の出の時刻を求めよ。

答え **5 時 30 分**

10.5÷3.0 = 3.5 (時間) = 3 時間 30 分
9 時の 3 時間 30 分前だから 5 時 30 分。

(5) 日の入りの時刻を求めよ。

答え **19 時**

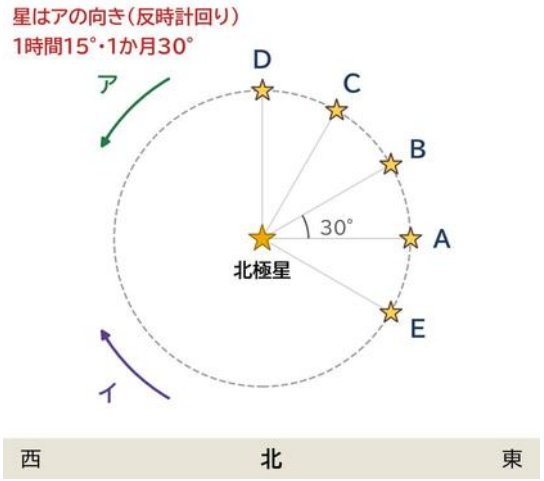
12.0÷3.0 = 4 (時間)
15 時の 4 時間後だから 19 時。

(6) 1 時間ごとの印の間かくが等しいことから、太陽の動き方について何がわかるか。

答え **太陽は一定の速さで動いて見える。**

地球が一定の速さで自転している。
だから太陽も一定の速さで動いて見える。

② 北の空の星の動き　25 点



(1) 北の空の星は、図のア・イのどちらの向きに動くか。

答え **ア**

北の空の星は、北極星を中心に反時計回り(ア)に動いて見える。

(2) ある日の午後 9 時、ある星が A に見えた。同じ日の午後 11 時には、A ～ E のどこに見えるか。

答え **B**

2 時間で、15°×2 = 30° 動く。
反時計回りに 30° の位置は B 。

(3) 3 か月後の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えるか。

答え **D**

同じ時刻なら、1 か月に 30° 動く。
30°×3 = 90° だから D 。

(4) 1 か月前の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えたか。

答え **E**

1 か月前は、逆向きに 30° もどる。
時計回りに 30° の位置は E 。

(5) 北極星がほとんど動かない理由を書け。

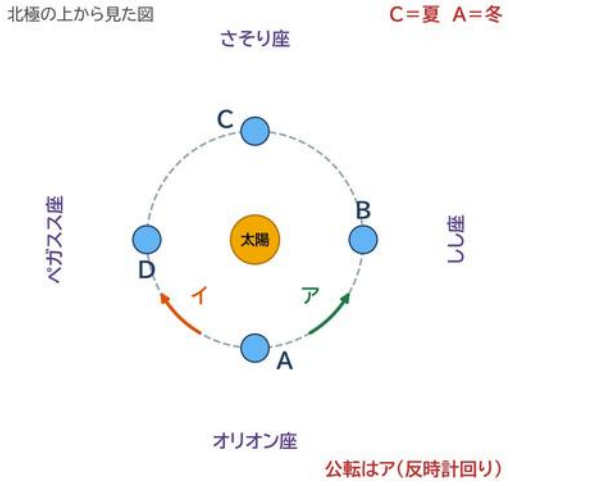
答え **地軸を北にのばした先にあるから。**

地球は地軸を中心に自転する。
軸の先にある星は、ほとんど動かない。

27 天体の動きと地球の運動　B 問題 解説②

B 問題 解説　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ 地球の公転と星座　28 点



(1) 地球の公転の向きは、図のア・イのどちらか。

答え　ア

北極の上から見ると、公転も自転も
反時計回り(ア)。

(2) 地球が A にあるとき、真夜中に南の空に
見える星座は何か。

答え　オリオン座

真夜中に南に見えるのは、
太陽と反対側にある星座。

(3) 地球が A にあるとき、一晩中見えない星座は何か。

答え　さそり座

太陽と同じ方向の星座は、
昼の空にあるので見えない。

(4) 地球が A にあるとき、明け方に南の空に
見える星座は何か。

答え　しし座

明け方は、夜から昼に変わる地点。
そこから見た南の方向に、しし座がある。

(5) 日本が夏のとき、地球は A ～ D のどこにあるか。

答え　C

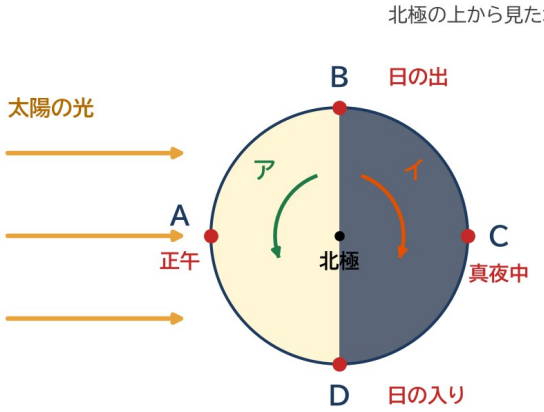
夏の真夜中に見えるのは、さそり座。
さそり座と太陽の間にある C が夏。

(6) 季節によって、見える星座が変わる理由を書け。

答え　地球が公転して、夜の側が向く方向が変わるから。

公転で地球の位置が変わる。
すると、夜に見える方向も変わる。

④ 地球の自転と時刻　17 点



(1) 地球の自転の向きは、図のア・イのどちらか。

答え　ア

北極の上から見ると、自転は
反時計回り(ア)。

(2) 日の出をむかえる地点は、A ～ D のどれか。

答え　B

真夜中の C から自転すると、B で
昼の側に入る。ここが日の出。

(3) 真夜中の地点は、A ～ D のどれか。

答え　C

太陽と反対側を向いている地点が
真夜中。

(4) 地点 A で、太陽はどの方位に見えるか。
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北

答え　ウ

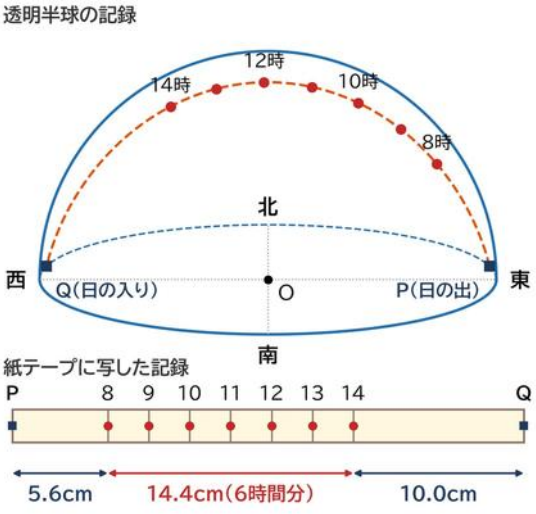
A は正午の地点。正午ごろ、太陽は
南中する(真南に来る)。

補強 天体の動き　図解と例題ステップ

透明半球・日周運動・年周運動

❶ 透明半球の記録から時刻を求める

まず「１時間＝何 cm」を出す



例題１　透明半球に１時間ごとの太陽の位置を記録し、紙テープに写した（左図）。日の出・日の入り・南中の時刻を求めよ。

ステップ１　**１時間に動く長さを出す**

８時～ 14 時は６時間 → 14.4÷6 ＝ **2.4cm**（１時間分）

ステップ２　**日の出（Ｐ）の時刻**

Ｐ～８時：5.6÷2.4 ＝ 2.33… 時間（0.33…×60 ＝ 20 分）

→ ２時間 20 分 → ８時の２時間 20 分前＝ **５時 40 分**

ステップ３　**日の入り（Ｑ）の時刻**

14 時～Ｑ：10.0÷2.4 ＝ 4.16… 時間（0.16…×60 ＝ 10 分）

→ ４時間 10 分 → 14 時の４時間 10 分後＝ **18 時 10 分**

ステップ４　**南中は日の出と日の入りのまん中**

昼の長さ：18 時 10 分－５時 40 分＝ 12 時間 30 分

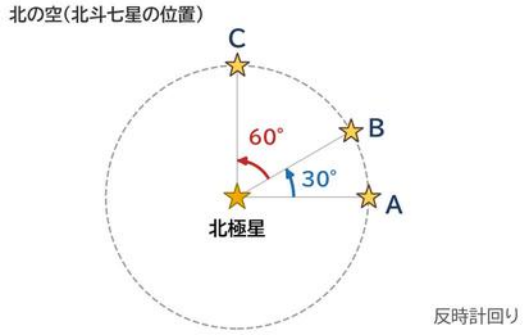
半分は６時間 15 分 → ５時 40 分＋６時間 15 分＝ **11 時 55 分**

答え　**日の出　５時 40 分／日の入り　18 時 10 分／南中　11 時 55 分**

注意　時間の小数は ×60 で「分」に直す。2.33 時間を２時間 33 分としない。

❷ 星の位置の計算（日周運動＋年周運動）

１時間＝ 15°、１か月＝ 30°。同じ向きなら足す



西　　北　　東

角度	日周（同じ日）	年周（同じ時刻）
15°	１時間	約半月
30°	２時間	１か月
60°	４時間	２か月
90°	６時間	３か月

例題２　１月 15 日の午後 10 時に、オリオン座が真南に見えた。
① ３月 15 日にオリオン座が真南に見えるのは何時ごろか。
② ３月 15 日の午後 10 時、オリオン座は真南からどちらへ何度か。

ステップ１　**何か月ずれたかを数える**

１月 15 日 → ３月 15 日で **２か月**

ステップ２　**同じ時刻での動き（年周運動）**

１か月に 30° 西へ → 30°×2 ＝ **60° 西へ**（②の答え）

ステップ３　**角度を時間に直す（日周運動）**

60°÷15° ＝４時間 → 真南に来るのが４時間早くなる

午後 10 時－４時間＝**午後６時ごろ**

答え　**①　午後６時ごろ　②　西へ 60°**

例題３　ある日の午後８時、北斗七星がＡの位置に見えた（左図）。１か月後の午前０時には、北極星を中心にどちら回りに何度動いた位置に見えるか。

ステップ１　**日付のずれ（年周運動）**

１か月後の午後８時 → 反時計回りに **30°**（図のＢ）

ステップ２　**時刻のずれ（日周運動）**

午後８時 → 午前０時は４時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ３　**同じ向きなので足す**

30° ＋ 60° ＝ **90°**（図のＣ）

答え　**反時計回りに 90°（図のＣ）**

注意　北の空は反時計回り、南の空は東→西。日周も年周も同じ向き。

解き方のコツ

・透明半球：「１時間あたりの長さ」を先に出す → 長さ ÷1 時間の長さ＝時間
・南中時刻＝日の出と日の入りのまん中。昼の長さ＝日の入り－日の出
・星は１時間に 15°（日周）、１か月に 30°（年周）。同じ位置に来る時刻は１か月に２時間早くなる